结对编程实践

问题描述

一个简单的自动饮料机程序，在顾客选好各种食材后，饮料机将其配置成一杯饮料，这个程序按功能被划分为如下组件：
（1）GUI，负责实现图形化的用户界面；
（2）销售端，负责实现收款等；
（3）食材端，负责实现石材管理、搭配推荐等
（4）数据维护，负责实现库存管理、用户分析等
（5）机器维护，负责实现补充货物、用户分析等；
（6）运行整个程序要用到的数据结构。

活动设计

活动 1：以独立方式做出设计
——每人按照自己的分工完成设计：可尝试向 AI 描述需求并获得初步建议，再独立完成纸面的设计草稿；
活动 2：以结对方式讨论设计
——与团队中另一个成员结对，分别讨论各自负责的两个部分的设计，注意驾驶员和领航员的角色定义；
——在讨论结束后，将双方的设计方案交付给 AI，并要求 AI 提出质疑，如数据一致性等；注意此时也可采取角色分工，一人与 AI 交互并记录反馈（即领航员），一人回应质疑（即驾驶员）
活动 3：以轮转方式讨论设计
——与团队中尚未搭档过的成员结对，分别讨论各自负责的两个部分的设计，优先和自己工作有交集的成员结对，重点讨论模块间的接口
——此阶段可利用 AI 辅助生成接口契约，确保各个模块能交互
——这个活动可重复，直到所有接口清晰。
活动 4：以集成方式讨论设计
——团队成员集体讨论制定从设计到可运行 Demo 的实施路径，明确 MVP；
——确定哪些内容可交由 AI 生成。
活动 5：以独立方式修改设计并编码实现
——综合活动 2-4 的讨论结果修改设计，利用 AI 辅助编写代码，完成自己负责的工作任务；
——所有由 AI 生成的代码必须完成人工审查，确保代码符合团队规范。
活动 6：以团队方式展示设计
——展示活动 1 与活动 5 的设计结果，总结团队及个人对结对编程方式的理解和认识，包括人-人-机的协作